GUIDE PRATIQUE · ADMINISTRATION LINUX

Surveiller Linux en 24 outils

Processus, mémoire, disques, réseau et sécurité : diagnostiquer et superviser les performances d'un serveur

De top à Netdata en passant par vmstat, iostat, ss, tcpdump, Nagios et Suricata : 24 fiches pratiques aux commandes vérifiées, la méthode des 60 premières secondes et les bons réflexes de supervision.




```
terminal
$ cat /proc/loadavg
0.84 0.62 0.55 2/213 4127
$ vmstat 1 5
$ iostat -xz 1
$ sudo nethogs enp0s3
```


RÉALISÉ PAR

Ngouye GNING

VERSION
1.0

DATE
Octobre 2026

CONTENU
24 fiches · 5 parties · annexes

NAVIGATION

Sommaire

Introduction 3

La surveillance en un coup d'œil 5

Processus, CPU et mémoire 9

01 top — Le moniteur de processus de référence 10
02 htop — Une version interactive et colorée 11
03 atop — Toutes les ressources, avec historique 12
04 btop — Le moniteur moderne et graphique 13
05 vmstat — Mémoire virtuelle, swap et CPU 14

Disques et fichiers 15

06 iostat — Débit, latence et saturation des disques 16
07 iotop — Les E/S disque par processus 17
08 lsof — Les fichiers et sockets ouverts 18

Réseau 19

09 ss — Sockets, ports et connexions 20
10 tcpdump — Capturer et filtrer les paquets 21
11 iftop — La bande passante par hôte 22
12 nethogs — La bande passante par processus 23
13 iptraf-ng — Statistiques d'interface et trafic IP 24
14 vnstat — L'historique du trafic 25

Vue d'ensemble, matériel et utilisateurs 26

15 nmon — Vue d'ensemble interactive et capture 27
16 collectl — Collecte multi-ressources en continu 28
17 s-tui — Fréquence, température et test de charge 29
18 psacct / acct — L'activité des utilisateurs 30

Supervision et sécurité 31

19 Monit — Surveiller et redémarrer les services 32
20 Monitorix — Graphiques système et réseau 33
21 Netdata — Tableau de bord temps réel 34
22 Nagios — Supervision de parc avec alertes 35
23 arpwatch — Surveiller les couples IP / MAC 36
24 Suricata — Détection d'intrusions réseau 37

Conclusion 38

Annexes 39

A. Aide-mémoire : « Je veux savoir… » 39
B. Commandes historiques et remplaçants 40
C. Fichiers, journaux et ports 40
D. Repères chiffrés 41
E. Glossaire 41
F. Sources et références 42

AVANT-PROPOS

Introduction

« Le serveur est lent. » Derrière cette phrase se cache presque toujours une ressource saturée : un processeur à bout de souffle, une mémoire qui déborde sur le swap, un disque qui ne suit plus ou un réseau engorgé. Le rôle de l'administrateur est de trouver laquelle, vite, puis de vérifier que le problème ne revient pas.



Ce guide présente **24 outils** pour y parvenir, du classique `top` aux tableaux de bord web comme Netdata, en passant par l'analyse des disques, du réseau, de l'activité des utilisateurs et de la sécurité. Chaque fiche explique ce que l'outil mesure, comment l'installer, les commandes utiles et la façon d'interpréter ce qu'il affiche.

> COMMANDES ET SORTIES RÉTABLIES
> La traduction automatique de l'article d'origine a francisé des commandes (« # haut » pour `top`, « # hogs » pour `nethogs`, « au sommet » pour `atop`, « netstat -a | plus » pour `| more`, « pkg installer ») et les en-têtes des sorties (« gratuit », « dans », « nous » pour les colonnes `free`, `in`, `us` de vmstat). Ce guide rétablit tout en anglais, tel que vous le taperez et le lirez à l'écran. Deux erreurs de fond sont aussi corrigées : `vmstat` fait partie de **procps-ng**, pas de sysstat, et la méthode d'installation de Netdata est mise à jour.

Objectifs du guide

- Savoir **quel outil utiliser** pour chaque ressource : CPU, mémoire, disques, réseau ;
- **Interpréter** correctement les chiffres : charge, attente d'E/S, latence disque, swap ;
- Passer du **diagnostic en direct** à l'**historique** et à la **supervision** avec alertes ;
- Adopter une **méthode** : les 60 premières secondes face à un serveur lent.

Public et environnement

Ce guide s'adresse aux administrateurs systèmes et réseau, ingénieurs d'exploitation, SRE et candidats aux certifications Linux. Les commandes sont données pour Debian et Ubuntu (`apt`) et pour la famille Red Hat (`dnf`). Les outils absents des dépôts de base de RHEL, Rocky Linux et AlmaLinux se trouvent pour la plupart dans **EPEL** (`sudo dnf install epel-release`).

Conventions utilisées

NOTATION	SIGNIFICATION
`$ sudo commande`	Commande nécessitant les privilèges administrateur (root)
`$ commande`	Commande utilisable sans privilège
`enp0s3`, `web01`	Interface et serveur d'exemple : remplacez-les par les vôtres
`# texte`	Commentaire explicatif dans un bloc de code
Terminal Service Web	Type d'outil : interactif en terminal, service en arrière-plan ou interface web

À PROPOS DES EXEMPLES

Les sorties sont illustratives : valeurs, PID, adresses et versions varient d'un système à l'autre. Certaines, très larges, sont abrégées aux colonnes essentielles — c'est alors indiqué. Les adresses IP publiques utilisées sont des adresses réservées à la documentation.

SYNTHÈSE

La surveillance en un coup d'œil

Aucun outil ne voit tout. Les 24 outils de ce guide se répartissent par **ressource** — processus, disques, réseau, matériel — et par **horizon** : ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé cette nuit, et ce qui doit vous réveiller.



Figure 1 — *La carte des 24 outils, classés par ressource surveillée.*

LA MÉTHODE USE

Pour chaque ressource (CPU, mémoire, disque, réseau), posez trois questions : quelle est son **Utilisation** (taux d'occupation), est-elle **Saturée** (file d'attente, processus qui patientent) et produit-elle des **Erreurs** ? Cette méthode, formalisée par Brendan Gregg, évite de chercher au hasard.

Les 24 outils du guide

N°	OUTIL	CE QU'IL SURVEILLE	TYPE
01	`top`	Processus, CPU, mémoire, charge — toujours disponible	Terminal
02	`htop`	Processus en couleur, interactif, arborescence	Terminal
03	`atop`	Toutes les ressources par processus, avec historique	Terminal
04	`btop`	Processus et ressources avec graphiques modernes	Terminal
05	`vmstat`	Mémoire virtuelle, file d'exécution, swap, E/S, CPU	Terminal
06	`iostat`	Débit, latence et saturation des périphériques	Terminal
07	`iotop`	Lectures et écritures disque par processus	Terminal
08	`lsof`	Fichiers, sockets et périphériques ouverts	Terminal
09	`ss (netstat)`	Sockets, ports à l'écoute, connexions	Terminal
10	`tcpdump`	Capture et filtrage des paquets	Terminal
11	`iftop`	Bande passante par couple d'hôtes	Terminal
12	`nethogs`	Bande passante par processus	Terminal
13	`iptraf-ng`	Trafic IP et statistiques d'interface	Terminal
14	`vnstat`	Historique du trafic par heure, jour, mois	Service
15	`nmon`	Vue d'ensemble interactive et capture CSV	Terminal
16	`collectl`	Collecte multi-ressources en continu	Terminal
17	`s-tui`	Fréquence, température, puissance du processeur	Terminal
18	`psacct / acct`	Activité et commandes des utilisateurs	Service
19	`Monit`	Processus et services, redémarrage automatique	Service
20	`Monitorix`	Graphiques système et réseau dans le navigateur	Web
21	`Netdata`	Tableau de bord temps réel, des milliers de métriques	Web
22	`Nagios`	Supervision de parc avec alertes	Web
23	`arpwatch`	Couples IP / MAC, usurpation ARP	Service
24	`Suricata`	Détection et prévention d'intrusions réseau	Service

Terminal interactif ou en ligne de commande **Service** collecte en arrière-plan **Web** tableau de bord dans le navigateur

Du diagnostic à la supervision

Les outils se complètent selon l'horizon de temps qui vous intéresse :



Figure 2 — *Trois horizons, trois familles d'outils : maintenant, hier, et demain.*

Installer l'essentiel en une fois

bash

```
# Debian / Ubuntu
$ sudo apt install sysstat htop atop btop iotop lsof tcpdump iftop nethogs \
      iptraf-ng vnstat nmon
# RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux (activer EPEL d'abord), Fedora
$ sudo dnf install epel-release
$ sudo dnf install sysstat htop atop btop iotop lsof tcpdump iftop nethogs \
      iptraf-ng vnstat nmon
```

PAQUET INTROUVABLE ?

Selon la version de la distribution, un outil peut manquer ou changer de nom (`iotop-c`, par exemple). `apt search outil` ou `dnf search outil` vous le diront en quelques secondes. `top`, `vmstat`, `free` et `ss` sont, eux, préinstallés presque partout.

Les 60 premières secondes face à un serveur lent

Avant d'ouvrir un outil graphique, cette séquence de dix commandes, popularisée par Brendan Gregg (Netflix), donne en une minute une image fiable de l'état du système :

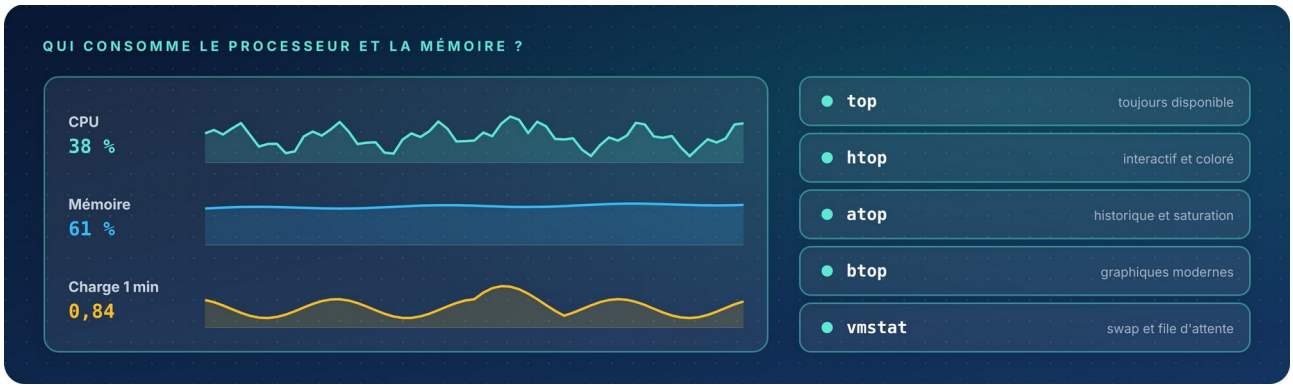
COMMANDE	CE QU'IL FAUT REGARDER
`uptime`	La charge moyenne sur 1, 5 et 15 minutes : monte-t-elle ou baisse-t-elle ?
`dmesg -T | tail`	Erreurs du noyau : manque de mémoire (OOM killer), erreurs disque, réseau
`vmstat 1`	File d'exécution (r), swap (si/so), attente d'E/S (wa), vol de CPU (st)
`mpstat -P ALL 1`	Un seul cœur saturé ? Signe d'un traitement non parallélisé
`pidstat 1`	Quels processus consomment le CPU, seconde après seconde
`iostat -xz 1`	Latence (r_await, w_await), file d'attente (aqu-sz), occupation (%util)
`free -m`	Mémoire réellement disponible (colonne available)
`sar -n DEV 1`	Débit des interfaces : proche de la limite de la carte ?
`sar -n TCP,ETCP 1`	Connexions TCP actives et passives, retransmissions
`top`	Vue d'ensemble pour confirmer les pistes trouvées

> **PAQUET SYSSTAT**
> `mpstat`, `pidstat`, `iostat` et `sar` sont fournis par le paquet **sysstat**. Pour que `sar` dispose aussi d'un historique, activez sa collecte : `sudo systemctl enable --now sysstat`.



Processus, CPU et mémoire

Le premier réflexe face à un serveur lent : savoir quels processus consomment le processeur et la mémoire, et si le système attend quelque chose — le disque, le swap ou l'hyperviseur.



DANS CETTE PARTIE

01	**top**	Le moniteur de processus de référence
02	**htop**	Une version interactive et colorée
03	**atop**	Toutes les ressources, avec historique
04	**btop**	Le moniteur moderne et graphique
05	**vmstat**	Mémoire virtuelle, swap et CPU

FICHE 01 · PROCESSUS

01 top — Le moniteur de processus de référence

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Voir qui consomme CPU et mémoire, en temps réel	procps-ng (préinstallé)	Terminal

`top` est présent sur pratiquement tous les systèmes Linux. Son en-tête résume l'état de la machine ; la liste en dessous classe les processus, par défaut selon leur consommation de processeur, et se rafraîchit toutes les 3 secondes.

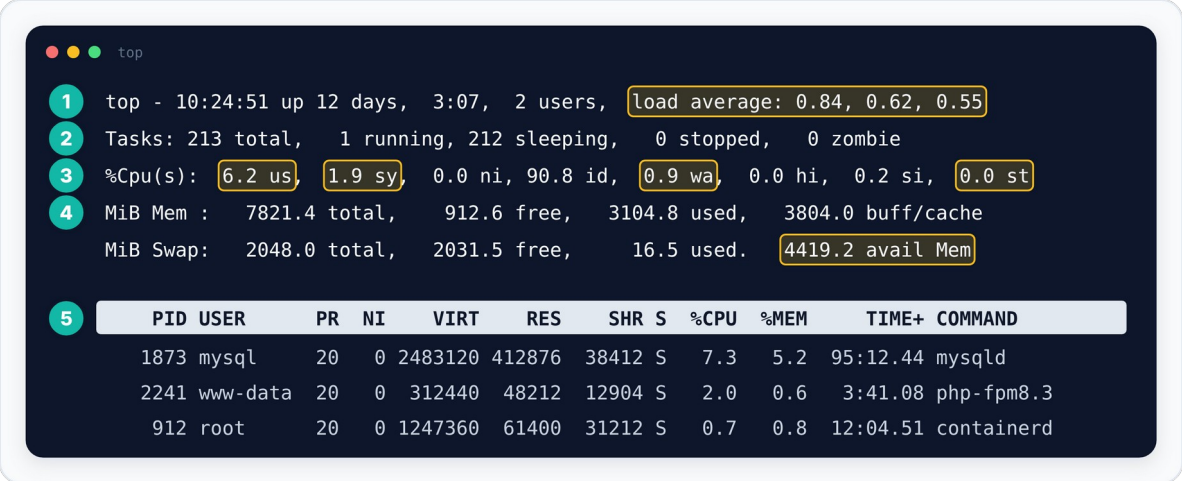


Figure 3 — *Les cinq zones de l'en-tête de top à savoir lire.*

N°	ZONE	CE QU'IL FAUT LIRE
1	Charge moyenne	Tâches en cours ou en attente (CPU ou disque), en moyenne sur 1, 5 et 15 min. À comparer au nombre de cœurs (`nproc`) : 4 sur 4 cœurs = machine pleinement occupée ; 12 sur 4 = file d'attente
2	Tâches	Des zombies ou beaucoup de tâches en cours méritent un examen
3	Processeur	`us` applications, `sy` noyau, `wa` attente d'E/S, `st` temps volé par l'hyperviseur
4	Mémoire et swap	`avail Mem` : la mémoire réellement disponible, cache récupérable compris
5	Processus	`RES` mémoire physique, `%CPU`, `TIME+` temps processeur cumulé

TOUCHE	ACTION	TOUCHE	ACTION
`1`	Chaque cœur séparément	`c`	Ligne de commande complète
`P` / `M`	Trier par CPU / mémoire	`u`	Processus d'un utilisateur
`k`	Envoyer un signal	`q`	Quitter

```bash
# Mode batch : une seule mesure, triée par mémoire, exploitable dans un script
$ top -b -n 1 -o %MEM | head -15
```

FICHE 02 · PROCESSUS

02 htop — Une version interactive et colorée

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Explorer, filtrer et gérer les processus confortablement	htop (EPEL sur RHEL)	Terminal

`htop` reprend les informations de `top` avec une interface bien plus confortable : barres d'utilisation par cœur, défilement, recherche, vue arborescente et actions à la souris ou au clavier.

bash

```
$ sudo apt install htop          # Debian / Ubuntu
$ sudo dnf install htop          # Fedora ; EPEL sur RHEL, Rocky, AlmaLinux
$ htop -u www-data               # seulement les processus d'un utilisateur
$ htop -p 1873,2241              # surveiller des PID précis
$ htop -t                        # vue arborescente (parents et enfants)
```

TOUCHE	ACTION
F3 ou /	Rechercher un processus par son nom
F4 ou \	Filtrer la liste (seules les lignes correspondantes restent)
F5 ou t	Basculer en vue arborescente
F6	Choisir la colonne de tri
F9 ou k	Envoyer un signal au processus sélectionné
F2	Configurer l'affichage : colonnes, compteurs, couleurs
Espace	Marquer plusieurs processus pour agir sur tous à la fois

COULEURS DES BARRES CPU

Dans la barre d'un cœur, le vert représente le temps utilisateur, le rouge le temps noyau, le bleu les processus de basse priorité. Une barre très rouge oriente vers des appels système ou des pilotes ; une barre verte, vers le code des applications.

FICHE 03 · PROCESSUS

03 atop — Toutes les ressources, avec historique

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Repérer la ressource saturée et revoir le passé	atop (EPEL sur RHEL)	Terminal

`atop` va plus loin que `top` : il affiche pour **chaque processus** l'usage du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau, et colore en rouge les ressources proches de la saturation. Surtout, son service enregistre l'état du système à intervalles réguliers : vous pouvez **revoir ce qui s'est passé** à 3 h du matin.

bash

```
$ sudo apt install atop          # ou : sudo dnf install atop (EPEL)
$ sudo systemctl enable --now atop        # journalisation continue
$ atop 5                         # affichage interactif, rafraîchi toutes les 5 s
# Rejouer l'enregistrement d'une journée
$ atop -r /var/log/atop/atop_20260908
```

TOUCHE	VUE OU ACTION
`g`	Vue générique (par défaut)
`m / d / n`	Détail mémoire / disque / réseau par processus (n nécessite netatop)
`c`	Ligne de commande complète
`p / u`	Cumuler par programme / par utilisateur
`t / T`	En mode lecture (-r) : mesure suivante / précédente
`b`	En mode lecture : aller directement à une heure (ex. 03:00)

ESPACE DISQUE DES JOURNAUX

Les fichiers de `/var/log/atop/` sont conservés plusieurs semaines selon la configuration (`/etc/default/atop` sur Debian, `/etc/sysconfig/atop` sur RHEL : intervalle et durée de rétention). Ajustez-les sur les petits disques.

FICHE 04 · PROCESSUS

04 btop — Le moniteur moderne et graphique

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Une vue globale lisible d'un seul coup d'œil	btop (EPEL sur RHEL)	Terminal

`btop` est un moniteur de nouvelle génération : graphiques en couleur pour le CPU (par cœur), la mémoire, les disques et le réseau, liste de processus filtrable et navigation fluide au clavier ou à la souris. C'est l'outil idéal pour un écran de contrôle ou une première lecture rapide.

bash

```
$ sudo apt install btop          # Debian, Ubuntu récents
$ sudo dnf install btop          # Fedora ; EPEL sur RHEL, Rocky, AlmaLinux
$ sudo pacman -S btop            # Arch Linux
$ sudo pkg install btop          # FreeBSD
$ btop
```

TOUCHE	ACTION
`Échap ou m`	Ouvrir le menu (options, aide, quitter)
`1 à 4`	Afficher ou masquer les zones CPU, mémoire, réseau, processus
`f`	Filtrer la liste des processus
`e`	Basculer en vue arborescente
`Entrée`	Afficher le détail du processus sélectionné
`k`	Terminer le processus sélectionné

> **THÈMES ET TERMINAL**
> `btop` utilise des caractères Unicode et 24 bits de couleur. Si l'affichage est dégradé (connexion SSH depuis un vieux terminal), activez l'option *TTY mode* dans le menu ou lancez `btop --tty_on`.

FICHE 05 · PROCESSUS

05 vmstat — Mémoire virtuelle, swap et CPU

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Détecter file d'attente, swap et attente d'E/S	procps-ng (préinstallé)	Terminal

`vmstat` affiche, ligne après ligne, l'état de la file d'exécution, de la mémoire, du swap, des E/S et du processeur. Contrairement à ce qu'indiquait l'article d'origine, il n'est pas fourni par sysstat mais par **procps-ng**, installé par défaut.

bash

```
$ vmstat 2 4                    # une mesure toutes les 2 s, 4 fois
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0  16896 934512  98212 3797340    0    0    12    48  215  402  6  2 91  1  0
 3  0  16896 931204  98212 3797652    0    0     0   214  812 1530 14  4 81  1  0
 2  1  16896 929876  98220 3797788    0    0  1840   536  954 1711 12  5 70 13  0
 6  2  16896 927452  98220 3798012    0    0  2312   604 1033 1902 18  6 52 24  0
```



Figure 4 — *Les colonnes de vmstat qui signalent un problème.*

IGNOREZ LA PREMIÈRE LIGNE

La première ligne affiche des moyennes **depuis le démarrage** : elle ne reflète pas l'instant présent. Ne lisez que les lignes suivantes. Pour la mémoire, complétez avec `free -h` et regardez la colonne `available`, qui tient compte du cache récupérable.



Disques et fichiers

Un disque lent ralentit tout le système, même quand le processeur semble au repos. Ces trois outils répondent à trois questions : quel périphérique souffre, quel processus l'occupe, et quels fichiers sont ouverts.



DANS CETTE PARTIE

06	**iostat**	Débit, latence et saturation des disques
07	**iotop**	Les E/S disque par processus
08	**lsof**	Les fichiers et sockets ouverts

FICHE 06 · DISQUES

06 iostat — Débit, latence et saturation des disques

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Mesurer la charge et la latence de chaque périphérique	sysstat	Terminal

`iostat` affiche l'utilisation du processeur et les statistiques d'E/S de chaque périphérique de stockage, local ou distant (NFS). Utilisez toujours la forme étendue `-x`, et `-z` pour masquer les périphériques inactifs.

```bash
$ sudo apt install sysstat       # ou : sudo dnf install sysstat
$ iostat -xz 2 2
Linux 6.8.0-79-generic (web01)   09/08/2026   _x86_64_   (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           6.21    0.03    1.94    9.80    0.00   82.02

Device     r/s     rkB/s   r_await    w/s     wkB/s   w_await  aqu-sz  %util
nvme0n1   42.50  2720.00     0.41   180.00  9216.00     2.85    0.53   38.20
sda        3.00    96.00    11.30    61.00  4880.00    24.70    1.54   92.10
```

Sortie abrégée : seules les colonnes principales sont conservées.



Figure 5 — *Les quatre familles de métriques d'iostat -x et leur lecture.*

ET L'HISTORIQUE ?

Une fois la collecte sysstat activée, `sar -d` affiche les mêmes métriques pour la journée écoulée. Pour un autre jour, indiquez le fichier du jour voulu : `/var/log/sysstat/sa08` sur Debian, `/var/log/sa/sa08` sur RHEL, avec l'option `-f`.

FICHE 07 · DISQUES

07 iotop — Les E/S disque par processus

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Trouver le processus qui sature le disque	iotop ou iotop-c	Terminal

`iostat` dit **quel disque** souffre ; `iotop` dit **quel processus** en est responsable. Il présente les lectures et écritures de chaque processus à la manière de `top`.

bash

```
$ sudo apt install iotop         # ou iotop-c ; RHEL : sudo dnf install iotop
$ sudo iotop -oPa
Total DISK READ:       0.00 B/s | Total DISK WRITE:      12.45 M/s
Current DISK READ:     0.00 B/s | Current DISK WRITE:    14.02 M/s
    PID  PRIO  USER    DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND
   1873  be/4  mysql       0.00 B   184.20 M   0.00 %  7.41 %  mysqld
   3310  be/4  root        0.00 B    21.06 M   0.00 %  1.12 %  rsync -a /srv/ /backup/
    612  be/3  root        0.00 B     2.31 M   0.00 %  0.40 %  [jbd2/nvme0n1p2-8]
```

OPTION	EFFET
`-o, --only`	N'afficher que les processus qui font réellement des E/S
`-P, --processes`	Regrouper par processus plutôt que par thread
`-a, --accumulated`	Afficher les totaux cumulés depuis le lancement
`-b -n 5 -d 10`	Mode batch : 5 mesures espacées de 10 s, pour un journal

COLONNES SWAPIN ET IO> VIDES ?

Sur les noyaux récents, `iotop` affiche « CONFIG_TASK_DELAY_ACCT … not enabled » : la comptabilité des délais est désactivée par défaut. Activez-la le temps du diagnostic avec `sudo sysctl kernel.task_delayacct=1`, puis remettez 0.

FICHE 08 · DISQUES

08 lsof — Les fichiers et sockets ouverts

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Savoir qui utilise un fichier, un port ou un montage	lsof	Terminal

Sous Linux, « tout est fichier » : fichiers ordinaires, répertoires, sockets réseau, tubes, périphériques. `lsof` (*list open files*) les liste avec le processus qui les détient. Sans argument, la sortie est énorme : filtrez toujours.

bash

```
$ sudo lsof -i :443              # qui écoute ou communique sur le port 443 ?
COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
nginx   1021     root    6u  IPv4  24310      0t0  TCP *:https (LISTEN)
nginx   1022 www-data    6u  IPv4  24310      0t0  TCP *:https (LISTEN)
$ sudo lsof +D /mnt/backup       # pourquoi umount répond « target is busy »
$ sudo lsof -u alice             # fichiers ouverts par un utilisateur
$ sudo lsof -p 1873 | wc -l      # nombre de descripteurs d'un processus
```

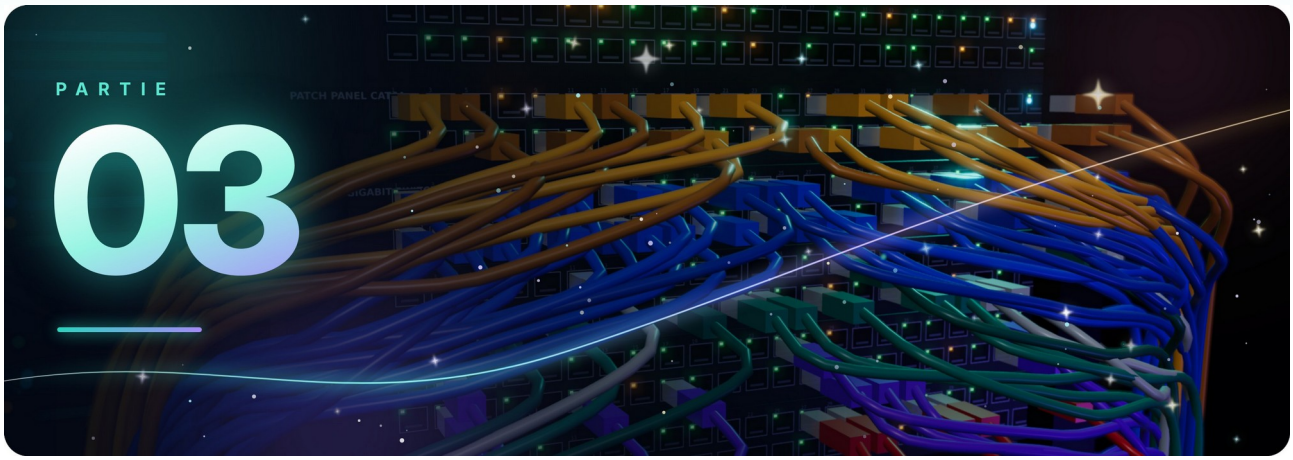
Le cas classique : un disque plein… de fichiers supprimés

`df` indique un disque plein, mais `du` ne trouve rien ? Un processus garde probablement ouvert un fichier supprimé — typiquement un journal effacé à la main. L'espace ne sera libéré qu'à la fermeture du fichier :

bash

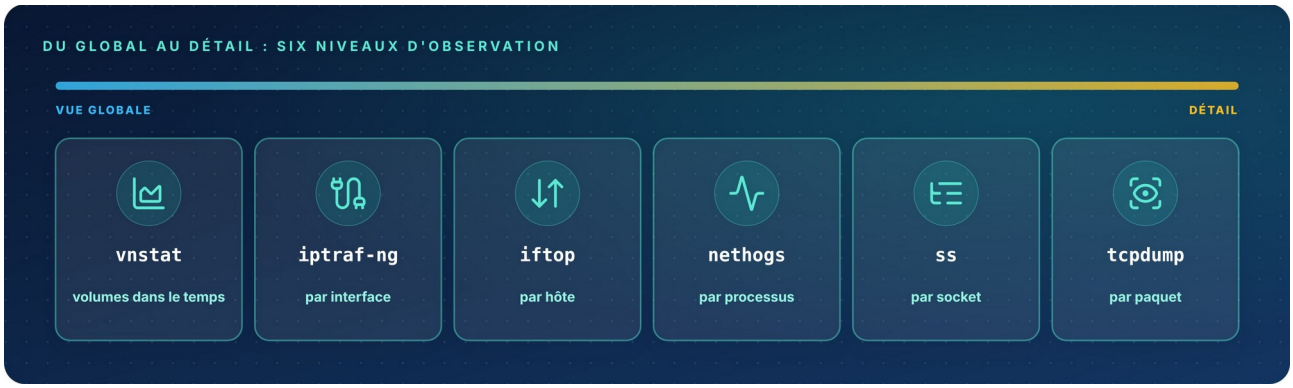
```
$ sudo lsof +L1                  # fichiers ouverts mais supprimés
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE   SIZE/OFF NLINK    NODE NAME
java    2875 app  12w   REG  253,0 8589934592     0 1048607 /var/log/app.log (deleted)
# Solution 1 : redémarrer le service. Solution 2 : vider le fichier en place
$ sudo truncate -s 0 /proc/2875/fd/12
```

> **ALTERNATIVE RAPIDE**
> `fuser -vm /mnt/backup` répond aussi à la question « qui occupe ce montage ? », avec une sortie plus courte que `lsof`.



Réseau

Du volume mensuel d'une interface jusqu'au contenu d'un paquet, chaque outil réseau travaille à un niveau de détail différent. Choisir le bon niveau, c'est trouver la réponse en quelques secondes.



DANS CETTE PARTIE

09	`ss (netstat)`	Sockets, ports et connexions
10	`tcpdump`	Capturer et filtrer les paquets
11	`iftop`	La bande passante par hôte
12	`nethogs`	La bande passante par processus
13	`iptraf-ng`	Statistiques d'interface et trafic IP
14	`vnstat`	L'historique du trafic

FICHE 09 · RÉSEAU

09 ss — Sockets, ports et connexions

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Lister ports à l'écoute et connexions actives	iproute2 (préinstallé)	Terminal

`netstat` (paquet net-tools) est **obsolète** : il n'est plus installé par défaut sur la plupart des distributions. Son remplaçant, `ss`, est plus rapide et plus précis. Les options courantes sont les mêmes.

bash

```
$ ss -tuln                      # ports TCP/UDP à l'écoute, sans résolution
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port  Peer Address:Port
udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:323        0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:22         0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:80         0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:5432       0.0.0.0:*
# Quel processus écoute sur le port 80 ? (-p demande root)
$ sudo ss -tlpn 'sport = :80'
LISTEN 0  511  0.0.0.0:80  0.0.0.0:*  users:(("nginx",pid=1021,fd=6))
$ ss -s                         # résumé : connexions par état
$ ss -tan state established | wc -l
```

BESOIN	ANCIENNE COMMANDE	COMMANDE MODERNE
Ports à l'écoute	`netstat -tulpn`	`ss -tulpn`
Toutes les connexions	`netstat -an | more`	`ss -an`
Statistiques par protocole	`netstat -s`	`nstat -az`
Table de routage	`netstat -r`	`ip route`
Compteurs des interfaces	`netstat -i`	`ip -s link`

LIRE RECV-Q ET SEND-Q

Sur un socket en écoute, `Send-Q` indique la taille maximale de la file des connexions en attente et `Recv-Q` son remplissage actuel. Un `Recv-Q` qui approche `Send-Q` signifie que l'application n'accepte plus les connexions assez vite.

FICHE 10 · RÉSEAU

10 tcpdump — Capturer et filtrer les paquets

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Voir exactement ce qui circule sur le réseau	tcpdump	Terminal

`tcpdump` capture les paquets reçus ou émis sur une interface, les affiche ou les enregistre dans un fichier `.pcap` à analyser ensuite, par exemple avec Wireshark. C'est l'outil ultime quand les autres ne suffisent plus.

bash

```
$ sudo tcpdump -i enp0s3 -nn -c 3 port 22
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
10:19:34.635893 IP 192.168.0.10.22 > 192.168.0.124.45611: Flags [P.], seq 1:209,
10:19:34.636289 IP 192.168.0.124.45611 > 192.168.0.10.22: Flags [.], ack 209,
10:19:34.873060 IP 192.168.0.10.22 > 192.168.0.124.45611: Flags [P.], seq 209:417,
3 packets captured
# Enregistrer pour Wireshark, puis relire
$ sudo tcpdump -i enp0s3 -w /tmp/capture.pcap -c 10000 host 192.168.0.124
$ tcpdump -nn -r /tmp/capture.pcap | head
```

Lignes de paquets abrégées.

FILTRE OU OPTION	EFFET
`-i enp0s3 / -i any`	Interface à écouter (any : toutes)
`-nn`	Ne résoudre ni les noms d'hôtes ni les ports (plus rapide, plus clair)
`-c 100`	S'arrêter après 100 paquets
`host 10.0.0.5`	Trafic vers ou depuis cet hôte (src host / dst host pour un sens)
`port 443 / portrange 8000-8100`	Filtrer par port
`tcp, udp, icmp`	Filtrer par protocole
`and, or, not`	Combiner : 'tcp and port 443 and not host 10.0.0.5'

DONNÉES SENSIBLES

Une capture peut contenir des mots de passe, des cookies ou des données personnelles en clair. Ne capturez que sur les systèmes que vous administrez, avec autorisation, limitez la capture au strict nécessaire et supprimez les fichiers `.pcap` après analyse.

FICHE 11 · RÉSEAU

11 iftop — La bande passante par hôte

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Savoir avec qui le serveur échange, et à quel débit	iftop (EPEL sur RHEL)	Terminal

`iftop` est au réseau ce que `top` est au processeur : il affiche en continu les couples d'hôtes qui échangent le plus de données sur une interface, avec leur débit moyen sur 2, 10 et 40 secondes.

bash

```
$ sudo iftop -i enp0s3 -nNP
             12.5Mb           25.0Mb           37.5Mb           50.0Mb     62.5Mb
└──────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────
192.168.0.10:443     => 203.0.113.45:52114          8.42Mb  6.10Mb  5.87Mb
                     <=                              312Kb   287Kb   264Kb
192.168.0.10:22      => 198.51.100.7:50422          12.4Kb  10.8Kb  9.66Kb
                     <=                             1.84Kb  1.62Kb  1.55Kb
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TX:          cum:   48.2MB   peak:  9.12Mb  rates:   8.43Mb  6.11Mb  5.88Mb
RX:                 1.71MB           420Kb            314Kb   289Kb   266Kb
TOTAL:              49.9MB          9.48Mb           8.74Mb  6.40Mb  6.15Mb
```

OPTION OU TOUCHE	EFFET
`-n / -N`	Ne pas résoudre les adresses / les numéros de port
`-P`	Afficher les ports (indispensable pour identifier un service)
`-f 'port 443'`	Appliquer un filtre au format tcpdump
`-B`	Afficher en octets plutôt qu'en bits
`p / s / d`	En direct : ports, masquer la source, masquer la destination
`t`	Changer de mode : deux lignes, une ligne, émission ou réception seule

LIRE LES TROIS COLONNES

Les trois valeurs de droite sont des moyennes sur 2, 10 et 40 secondes. Un pic ponctuel apparaît d'abord dans la première ; un transfert soutenu se retrouve dans les trois.

FICHE 12 · RÉSEAU

12 nethogs — La bande passante par processus

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Identifier le programme qui consomme le réseau	nethogs (EPEL sur RHEL)	Terminal

`iftop` montre **qui** échange ; `nethogs` montre **quel programme** local en est responsable. Il regroupe le trafic par processus plutôt que par protocole ou par sous-réseau.

bash

```
$ sudo nethogs enp0s3
NetHogs version 0.8.7

    PID USER     PROGRAM                  DEV        SENT      RECEIVED
   3310 root     /usr/bin/rsync           enp0s3   1843.512    24.118 KB/sec
   1021 www-data nginx: worker process    enp0s3    412.906    38.274 KB/sec
    905 root     sshd: alice@pts/0        enp0s3      1.204     0.352 KB/sec
      ? root     unknown TCP                          0.000     0.000 KB/sec

  TOTAL                                              2257.622    62.744 KB/sec
```

OPTION OU TOUCHE	EFFET
`-d 5`	Rafraîchir toutes les 5 secondes
`m`	Changer d'unité : KB/s, puis totaux en KB, B et MB
`s / r`	Trier par volume envoyé / reçu
`q`	Quitter

> **CORRECTION**
> La commande s'écrit bien `nethogs` (et non « hogs »). Sans nom d'interface, elle écoute toutes les interfaces actives ; préciser l'interface réduit le bruit sur les serveurs qui en ont plusieurs.

FICHE 13 · RÉSEAU

13 iptraf-ng — Statistiques d'interface et trafic IP

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Décomposer le trafic par interface, protocole et port	iptraf-ng	Terminal

`iptraf-ng` est un moniteur réseau en mode console, à menus. Il présente le trafic IP en temps réel, les indicateurs TCP, les détails ICMP, la répartition TCP/UDP par port, les compteurs d'erreurs et les statistiques de chaque interface. Il remplace l'ancien IPTraf, qui n'est plus maintenu.

bash

```
$ sudo apt install iptraf-ng     # ou : sudo dnf install iptraf-ng
$ sudo iptraf-ng                 # menu principal
# Accès direct aux différents écrans
$ sudo iptraf-ng -i enp0s3       # moniteur de trafic IP (connexions, indicateurs TCP)
$ sudo iptraf-ng -g              # statistiques générales de toutes les interfaces
$ sudo iptraf-ng -d enp0s3       # statistiques détaillées d'une interface
$ sudo iptraf-ng -s enp0s3       # répartition du trafic par service (port)
# Journaliser en arrière-plan pendant 60 minutes
$ sudo iptraf-ng -i enp0s3 -t 60 -B -L /var/log/iptraf-web01.log
```

ÉCRAN	UTILITÉ
IP traffic monitor	Connexions TCP en cours, volumes, indicateurs (SYN, ACK, FIN…)
General interface statistics	Paquets IP, non-IP et erreurs pour chaque interface
Detailed interface statistics	Détail par protocole et débit d'une interface
Statistical breakdowns	Répartition par taille de paquet ou par port TCP/UDP
LAN station monitor	Trafic par adresse MAC sur le réseau local

FICHE 14 · RÉSEAU

14 vnstat — L'historique du trafic

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Connaître la consommation par heure, jour et mois	vnstat (EPEL sur RHEL)	Service

`vnstat` tient un historique du trafic de chaque interface à partir des compteurs du noyau, sans capturer de paquets : il est très léger. Le service `vnstatd` collecte, la commande `vnstat` interroge.

```bash
$ sudo apt install vnstat && sudo systemctl enable --now vnstat
$ vnstat -m -i enp0s3

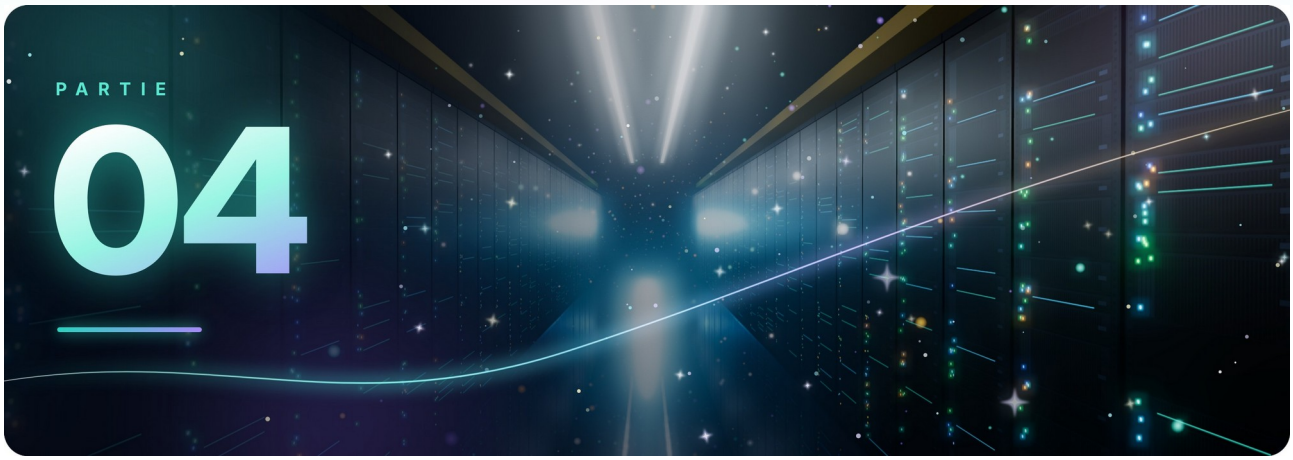
 enp0s3  /  monthly

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      2026-07    184.21 GiB |   62.48 GiB |  246.69 GiB |  791.18 kbit/s
      2026-08    201.77 GiB |   70.12 GiB |  271.89 GiB |  872.03 kbit/s
      2026-09     48.36 GiB |   17.05 GiB |   65.41 GiB |    1.03 Mbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated    193.44 GiB |   68.20 GiB |  261.64 GiB |
```

OPTION	AFFICHAGE
`-h / -d / -m / -y`	Par heure / jour / mois / année
`-t`	Les journées les plus chargées
`-l`	Débit en direct (Ctrl+C affiche le résumé)
`--json`	Sortie JSON, pour un script ou une supervision

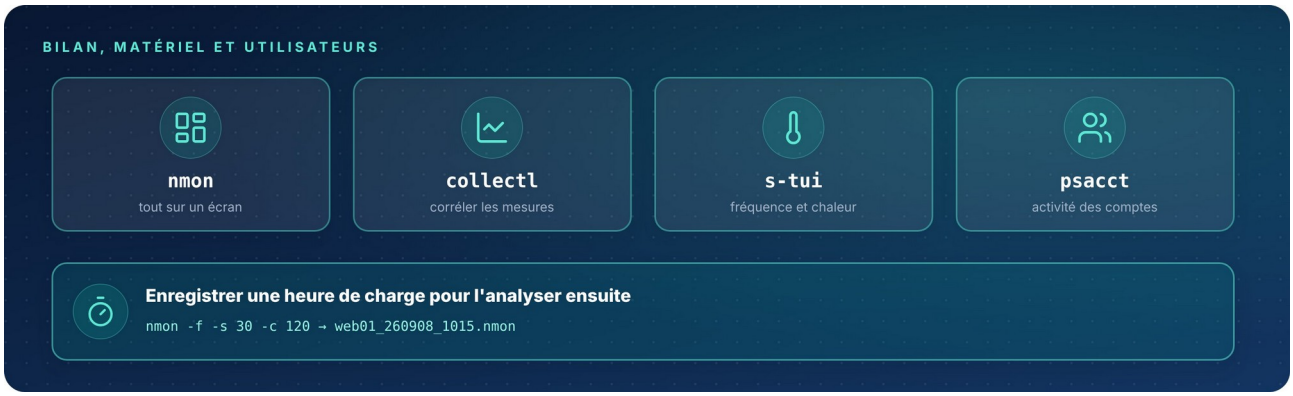
ET VNSTAT PHP ?

L'article d'origine présentait vnStat PHP, une interface web pour vnstat aujourd'hui peu maintenue. Pour des graphiques, préférez `vnstati`, livré avec vnstat, qui génère des images PNG (exemple : `vnstati -s -i enp0s3 -o trafic.png`). Netdata (fiche 21) affiche aussi ces données.



Vue d’ensemble, matériel et utilisateurs

Certains outils embrassent toutes les ressources à la fois, d’autres regardent le matériel ou les utilisateurs. Ils servent à dresser un bilan, à enregistrer une période de charge ou à comprendre qui fait quoi.



DANS CETTE PARTIE

15	**nmon**	Vue d’ensemble interactive et capture
16	**collectl**	Collecte multi-ressources en continu
17	**s-tui**	Fréquence, température et test de charge
18	**psacct / acct**	L’activité des utilisateurs

FICHE 15 · VUE D'ENSEMBLE

15 nmon — Vue d'ensemble interactive et capture

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Bilan complet en direct, ou enregistré en CSV	nmon (EPEL sur RHEL)	Terminal

`nmon` (*Nigel's Performance Monitor*) réunit sur un même écran le CPU, la mémoire, les disques, le réseau, NFS, les systèmes de fichiers et les processus les plus actifs. Il fonctionne en deux modes : **interactif**, pour observer, et **capture**, pour enregistrer une période dans un fichier exploitable ensuite.

```bash
$ sudo apt install nmon          # ou : sudo dnf install nmon (EPEL)
$ nmon                           # puis activer les vues au clavier
# Capture : 120 mesures toutes les 30 secondes (une heure)
$ nmon -f -s 30 -c 120
$ ls *.nmon
web01_260908_1015.nmon
```

TOUCHE	VUE
`c / l`	Utilisation du CPU par cœur / historique en graphique
`m`	Mémoire et swap
`d`	Disques : débit et occupation
`n`	Réseau : débit par interface
`t`	Processus les plus consommateurs
`h / q`	Aide / quitter

EXPLOITER UNE CAPTURE

Le fichier `.nmon` est un CSV structuré. Des outils comme *NMON Analyser* (classeur Excel) ou *nmonchart* (page HTML) le transforment en graphiques : idéal pour documenter un test de charge ou un incident.

FICHE 16 · VUE D'ENSEMBLE

16 collectl — Collecte multi-ressources en continu

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Observer plusieurs sous-systèmes sur une même ligne	collectl	Terminal

`collectl` collecte en continu des mesures sur le CPU, la mémoire, les disques, le réseau, les sockets, NFS, les inodes ou les processus. Sa force : aligner plusieurs sous-systèmes sur une même ligne horodatée, ce qui facilite les corrélations.

```bash
$ collectl                      # par défaut : CPU, disques, réseau, chaque seconde
waiting for 1 second sample...
#<--------CPU--------><----------Disks-----------><----------Network---------->
#cpu sys inter  ctxsw KBRead  Reads KBWrit Writes   KBIn  PktIn  KBOut  PktOut
   6   2   812   1530      0      0    214     18     38    296    412     334
  14   4   954   1711   1840     42    536     61     41    311   8406    6012
$ collectl -sCDN -i 5           # détail par cœur (C), disque (D), interface (N)
$ collectl -sm --verbose        # mémoire détaillée
$ collectl --top                # processus les plus consommateurs
```

SOUS-SYSTÈME (-S)	MESURES
c / C	Processeur : synthèse / par cœur
d / D	Disques : synthèse / par périphérique
n / N	Réseau : synthèse / par interface
m	Mémoire
t	TCP (connexions, retransmissions)

> **UN PROJET DISCRET**
> collectl a peu évolué ces dernières années. Il reste pratique pour une corrélation rapide, mais pour l'historique à long terme, préférez `sar` (sysstat) ou `atop`, activement maintenus et présents partout.

FICHE 17 · VUE D'ENSEMBLE

17 s-tui — Fréquence, température et test de charge

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Détecter le bridage thermique du processeur	s-tui (+ stress-ng)	Terminal

`s-tui` affiche en graphiques la fréquence, l'utilisation, la température et la consommation électrique du processeur. Couplé à `stress-ng`, il peut aussi générer une charge pour observer le comportement de la machine sous pression — et repérer un **bridage thermique** (*throttling*).

bash

```
$ sudo apt install s-tui stress-ng        # Debian, Ubuntu, Mint
$ sudo dnf install s-tui stress-ng        # Fedora
$ sudo pacman -S s-tui stress-ng          # Arch Linux
$ sudo zypper install s-tui stress-ng     # openSUSE
$ sudo pkg install s-tui                  # FreeBSD
$ sudo s-tui         # sudo donne accès à davantage de capteurs (puissance)
$ s-tui -t           # une ligne de mesures, sans interface graphique
$ s-tui --csv        # enregistrer les mesures dans un fichier CSV
```

OBSERVATION	INTERPRÉTATION
Fréquence qui chute quand la température plafonne	Bridage thermique : refroidissement insuffisant
Fréquence basse au repos, haute en charge	Comportement normal (gestion d'énergie)
Puissance plafonnée à une valeur fixe	Limite d'alimentation (TDP, firmware, BIOS)

JAMAIS EN PRODUCTION

Le mode *Stress* sature volontairement le processeur. Réservez-le aux machines de test, aux postes de travail ou aux serveurs hors service, et surveillez la température pendant l'essai.

FICHE 18 · VUE D'ENSEMBLE

18 psacct / acct — L'activité des utilisateurs

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Savoir qui a exécuté quoi, et combien de temps	psacct (RHEL) · acct (Debian)	Service

La comptabilité des processus enregistre chaque commande terminée : nom, utilisateur, terminal, temps CPU. Le paquet s'appelle `psacct` sur la famille Red Hat et `acct` sur Debian et Ubuntu ; les commandes sont identiques.

```bash
$ sudo dnf install psacct && sudo systemctl enable --now psacct  # RHEL & co
$ sudo apt install acct && sudo systemctl enable --now acct      # Debian/Ubuntu
$ ac -p                          # temps de connexion par utilisateur (heures)
        alice                                42.18
        root                                  3.75
        total       45.93
$ sudo lastcomm alice            # dernières commandes d'alice
bash             alice    pts/0      0.00 secs Tue Sep  8 10:21
vim              alice    pts/0      0.04 secs Tue Sep  8 10:19
$ sudo sa -m                     # par utilisateur : processus, CPU, E/S
```

COMMANDE	RÔLE
`ac`	Temps de connexion (-d par jour, -p par utilisateur)
`lastcomm`	Dernières commandes exécutées, filtrables par utilisateur ou commande
`sa`	Synthèse des commandes : nombre d'appels, temps CPU (-u, -m)
`accton`	Activer ou désactiver la comptabilité manuellement

> **LIMITES ET CADRE LÉGAL**
>
> `lastcomm` n'enregistre que le **nom** des commandes, pas leurs arguments : pour un véritable audit, utilisez `auditd`. Dans tous les cas, informez les utilisateurs de cette surveillance, conformément au règlement intérieur et au RGPD.



Supervision et sécurité

Les outils interactifs exigent que vous soyez devant l'écran. La supervision, elle, surveille en permanence, conserve l'historique, redémarre ce qui tombe et vous alerte — y compris en cas d'activité réseau suspecte.



DANS CETTE PARTIE

19	**Monit**	Surveiller et redémarrer les services
20	**Monitorix**	Graphiques système et réseau
21	**Netdata**	Tableau de bord temps réel
22	**Nagios**	Supervision de parc avec alertes
23	**arpwatch**	Surveiller les couples IP / MAC
24	**Suricata**	Détection d'intrusions réseau

FICHE 19 · SUPERVISION

19 Monit — Surveiller et redémarrer les services

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Relancer automatiquement un service défaillant	monit (EPEL sur RHEL)	Service

Monit surveille processus, fichiers, répertoires, systèmes de fichiers et services réseau. Quand une condition n'est plus remplie — un port qui ne répond plus, un disque trop plein —, il **agit** : redémarrage, alerte par e-mail ou exécution d'un script.

/etc/monit/conf.d/nginx

```
check process nginx with pidfile /run/nginx.pid
    start program = "/usr/bin/systemctl start nginx"
    stop program  = "/usr/bin/systemctl stop nginx"
    if failed host 127.0.0.1 port 80 protocol http then restart
    if cpu > 80% for 5 cycles then alert
    if 3 restarts within 5 cycles then unmonitor

check filesystem rootfs with path /
    if space usage > 85% then alert
```

bash

```
$ sudo monit -t                # vérifier la syntaxe
$ sudo monit reload
$ sudo monit summary
```

Service Name	Status	Type
web01	OK	System
nginx	OK	Process
rootfs	OK	Filesystem

INTERFACE WEB

Monit propose une interface web sur le port 2812 (directive `set httpd`). Limitez-la à `localhost` ou à un réseau d'administration, avec un mot de passe solide. Sur RHEL, la configuration se trouve dans `/etc/monitrc` et `/etc/monit.d/`.

FICHE 20 · SUPERVISION

20 Monitorix — Graphiques système et réseau

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Visualiser l'historique d'un serveur dans le navigateur	monitorix	Web

Monitorix est un outil léger qui collecte régulièrement les mesures du système et des services, puis les présente sous forme de graphiques via son propre serveur web : charge, mémoire, disques, températures, ports réseau, statistiques de messagerie (Postfix, Dovecot), de MySQL, de Nginx, et bien d'autres.

bash

```
$ sudo apt install monitorix     # paquet de la distribution ou du projet
$ sudo systemctl enable --now monitorix
# Interface : http://adresse-du-serveur:8080/monitorix
```

/etc/monitorix/monitorix.conf (extrait)

```
<graph_enable>
        system          = y
        kern            = y
        fs              = y
        net             = y
        nginx           = y
        mysql           = n
</graph_enable>
```

Après chaque modification, redémarrez le service (`sudo systemctl restart monitorix`). Chaque module activé ajoute une série de graphiques — jour, semaine, mois, année.

> **NE PAS EXPOSER L'INTERFACE**
> Le serveur web intégré écoute par défaut sur le port 8080. Restreignez l'accès dans la section `<httpd_builtin>` de la configuration (listes d'adresses autorisées et refusées) ou par le pare-feu, et ne le publiez jamais directement sur Internet.

FICHE 21 · SUPERVISION

21 Netdata — Tableau de bord temps réel

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Des milliers de métriques, à la seconde, dans le navigateur	script officiel ou paquets	Web

Netdata collecte chaque seconde des milliers de métriques — système, conteneurs, bases de données, serveurs web — et les affiche dans un tableau de bord web interactif. Il détecte automatiquement la plupart des services et embarque des alertes prêtes à l'emploi.

bash

```
# Méthode officielle : télécharger le script, le lire, puis l'exécuter
$ wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://get.netdata.cloud/kickstart.sh
$ less /tmp/netdata-kickstart.sh
$ sh /tmp/netdata-kickstart.sh --stable-channel --disable-telemetry
# Tableau de bord : http://adresse-du-serveur:19999
```

COMMANDE CORRIGÉE

L'article d'origine utilisait `bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)`, une ancienne adresse. Le script se télécharge désormais depuis `get.netdata.cloud`. Plutôt que de le passer directement au shell, téléchargez-le et lisez-le avant de l'exécuter. Netdata existe aussi dans les dépôts de nombreuses distributions (`sudo apt install netdata`), dans une version souvent plus ancienne.

Sécuriser l'accès au tableau de bord

Le port 19999 ne doit pas être ouvert sur Internet. Limitez Netdata à l'hôte local et consultez-le par un tunnel SSH :

/etc/netdata/netdata.conf (extrait)

```
[web]
    bind to = 127.0.0.1
```

bash

```
$ sudo systemctl restart netdata
# Depuis votre poste : tunnel SSH, puis http://localhost:19999
$ ssh -L 19999:localhost:19999 admin@web01
```

FICHE 22 · SUPERVISION

22 Nagios — Supervision de parc avec alertes

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Surveiller des dizaines d'hôtes et alerter avant la panne	nagios4 (Debian) · nagios (EPEL)	Web

Nagios Core est un système de supervision éprouvé : il vérifie régulièrement l'état des hôtes (serveurs Linux et Windows, commutateurs, routeurs, imprimantes) et de leurs services, affiche le tout dans une interface web et prévient l'équipe dès qu'un seuil est franchi.

bash

```
$ sudo apt install nagios4 monitoring-plugins       # Debian / Ubuntu
# Les sondes (plugins) sont de simples programmes : on peut les tester à la main
$ /usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /
DISK OK - free space: / 38122 MB (72% inode=91%);| /=14820MB;...
$ echo $?
0
```

CODE	ÉTAT	SIGNIFICATION
0	OK	Tout va bien
1	WARNING	Seuil d'avertissement franchi (-w)
2	CRITICAL	Seuil critique franchi (-c) : intervention requise
3	UNKNOWN	La sonde n'a pas pu mesurer (erreur, délai dépassé)

Définition d'un hôte et d'un service

```
define host {
    use                 linux-server
    host_name           web01
    address             192.168.0.10
}
define service {
    use                 generic-service
    host_name           web01
    service_description HTTP
    check_command       check_http
}
```

VÉRIFIER AVANT DE RECHARGER

`sudo nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg` (Debian) ou `sudo nagios -v /etc/nagios/nagios.cfg` (RHEL) valide la configuration. Pour les contrôles internes des hôtes distants (disque, charge), on utilise un agent comme NRPE ou des contrôles par SSH. Icinga, Zabbix ou Prometheus sont des alternatives répandues.

FICHE 23 · SÉCURITÉ

23 arpwatch — Surveiller les couples IP / MAC

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Détecter nouvelles machines et usurpation ARP	arpwatch	Service

`arpwatch` écoute le trafic ARP d'un réseau Ethernet et tient une base des couples adresse IP / adresse MAC, horodatés. Il signale chaque nouvelle machine et chaque changement — un signe classique d'**usurpation ARP** (*ARP spoofing*), utilisée pour intercepter le trafic.

bash

```
$ sudo apt install arpwatch
$ sudo systemctl enable --now arpwatch@enp0s3   # Debian : une instance par interface
$ sudo dnf install arpwatch && sudo systemctl enable --now arpwatch    # RHEL
$ sudo journalctl -u 'arpwatch*' -f
arpwatch: new station 192.168.0.57 3c:52:82:4e:19:a7 enp0s3
arpwatch: changed ethernet address 192.168.0.1 52:54:00:9a:3c:11
          (52:54:00:12:ab:cd) enp0s3
```

MESSAGE	SIGNIFICATION
`new station`	Une adresse IP apparaît pour la première fois
`changed ethernet address`	Une IP connue répond avec une autre adresse MAC : à vérifier
`flip flop`	L'IP alterne entre deux MAC : usurpation ou conflit probable
`reused old ethernet address`	Retour à une ancienne MAC déjà vue pour cette IP
`bogon`	Adresse qui n'appartient pas au réseau local surveillé

PASSERELLE CONCERNÉE ?

Un message « changed ethernet address » ou « flip flop » sur l'adresse de la **passerelle** est une alerte sérieuse : un poste peut se faire passer pour le routeur. Vérifiez immédiatement la MAC légitime du routeur et isolez la machine suspecte.

FICHE 24 · SÉCURITÉ

24 Suricata — Détection d'intrusions réseau

OBJECTIF	PAQUET	TYPE
Repérer attaques et comportements suspects	suricata (EPEL, PPA OISF)	Service

Suricata est un moteur de détection (IDS) et de prévention (IPS) d'intrusions réseau, libre et performant, développé par l'Open Information Security Foundation (OISF). Il analyse le trafic avec des milliers de règles, reconnaît les protocoles applicatifs et journalise alertes et métadonnées au format JSON.

```bash
$ sudo apt install suricata      # Ubuntu : PPA oisf/suricata-stable pour la dernière
$ sudo dnf install epel-release && sudo dnf install suricata    # RHEL & co
$ sudo suricata-update           # télécharger les règles (ET Open par défaut)
$ sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml    # tester la configuration
$ sudo systemctl enable --now suricata
$ sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
09/08/2026-10:42:17.512340  [**] [1:2001219:20] ET SCAN Potential SSH Scan [**]
    [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP}
    203.0.113.45:51012 -> 192.168.0.10:22
```

Ligne d'alerte coupée pour la lisibilité.

```bash
# Les signatures les plus fréquentes du jour (jq requis)
$ sudo jq -r 'select(.event_type=="alert") | .alert.signature' \
      /var/log/suricata/eve.json | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

AVANT LA MISE EN SERVICE

Dans `/etc/suricata/suricata.yaml`, renseignez `HOME_NET` (vos réseaux) et l'interface d'écoute (section `af-packet`). Commencez en mode **IDS** (détection seule) ; le mode **IPS**, qui bloque le trafic, demande une intégration au pare-feu et une période de rodage des règles.

POUR CONCLURE

Conclusion

Surveiller un serveur Linux, ce n'est pas collectionner les outils : c'est savoir lequel ouvrir selon la question posée, lire correctement ses chiffres, puis faire en sorte que la prochaine alerte arrive **avant** l'appel de l'utilisateur.



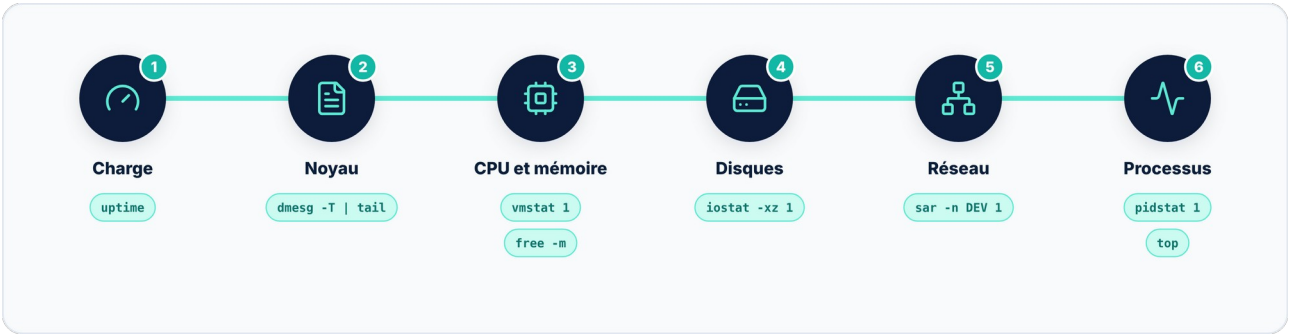


Figure 6 — *La routine des 60 premières secondes, ressource par ressource.*

Les réflexes à retenir

- **Charge moyenne** comparée au nombre de cœurs, jamais lue seule ;
- **Première ligne de vmstat ignorée** ; `si`/`so` différents de zéro = pression mémoire ;
- **Latence (`r_await`, `w_await`)** plutôt que `%util` pour juger un SSD ou un NVMe ;
- `ss` à la place de `netstat`, `lsof +L1` quand le disque est plein sans raison ;
- **Historique activé** sur chaque serveur : `sysstat`, `atop` ou `vnstat` ;
- **Tableaux de bord jamais exposés** sur Internet : localhost, VPN ou tunnel SSH.

> POUR ALLER PLUS LOIN
>
> À l'échelle d'un parc, la pile *Prometheus* (avec *node_exporter*) et *Grafana* est devenue un standard pour l'historique et les alertes. Pour l'analyse fine des performances, explorez `perf` et les outils eBPF (`bpftrace`, collection *bcc*).

RESSOURCES

Annexes

Ces annexes rassemblent les informations à garder sous la main : aide-mémoire par symptôme, commandes historiques et leurs remplaçants, fichiers et ports, repères chiffrés et glossaire.

A. Aide-mémoire : « Je veux savoir… »

JE VEUX SAVOIR…	COMMANDE
Si la machine est surchargée	`uptime ; nproc`
Quel processus consomme le CPU	`top (touche P) ou pidstat 1`
Quel processus consomme la mémoire	`top (touche M) ou htop`
S'il manque de la mémoire	`free -h ; vmstat 1 (si, so)`
Quel disque est lent	`iostat -xz 1`
Quel processus écrit sur le disque	`sudo iotop -oP`
Pourquoi le disque est plein	`df -h ; sudo du -xh / | sort -h ; sudo lsof +L1`
Quels ports sont ouverts	`sudo ss -tulpn`
Qui utilise la bande passante	`sudo iftop -nP ; sudo nethogs`
Ce qui s'est passé cette nuit	`atop -r ; sar -u ; sar -r`
Ce qu'a fait un utilisateur	`sudo lastcomm alice`

B. Commandes historiques et remplaçants

ANCIEN OUTIL	REMPLAÇANT	REMARQUE
`netstat`	`ss`, `nstat`	net-tools n'est plus installé par défaut
`ifconfig`	`ip addr`, `ip -s link`	Paquet iproute2
`route`	`ip route`	Paquet iproute2
`iptraf`	`iptraf-ng`	IPTraf n'est plus maintenu
vnStat PHP	`vnstati`, Netdata	Interface web peu maintenue
`iotop` (Python)	`iotop-c`	Réécriture en C, plus légère
Nagios seul	Icinga, Zabbix, Prometheus	Alternatives modernes et répandues

C. Fichiers, journaux et ports

EMPLACEMENT	RÔLE
`/var/log/atop/`	Enregistrements d'atop (atop -r)
`/var/log/sysstat/ · /var/log/sa/`	Historique sar (Debian · RHEL)
`/var/lib/vnstat/`	Base de données de vnstat
`/var/log/account/pacct · /var/account/pacct`	Comptabilité des processus (Debian · RHEL)
`/etc/monit/monitrc · /etc/monitrc`	Configuration de Monit (Debian · RHEL) ; web : 2812
`/etc/monitorix/monitorix.conf`	Configuration de Monitorix ; web : 8080
`/etc/netdata/netdata.conf`	Configuration de Netdata ; web : 19999
`/etc/nagios4/ · /etc/nagios/`	Configuration de Nagios (Debian · RHEL)
`/etc/suricata/suricata.yaml`	Configuration de Suricata
`/var/log/suricata/`	Alertes (fast.log) et événements JSON (eve.json)

D. Repères chiffrés

Ces valeurs sont des **points de départ** pour l'analyse, pas des règles absolues : comparez toujours avec le comportement habituel de votre serveur.

INDICATEUR	À SURVEILLER SI…	PISTE
Charge moyenne	Durablement > nombre de cœurs	CPU saturé ou E/S bloquantes
vmstat r	Durablement > nombre de cœurs	File d'exécution, manque de CPU
vmstat si / so	Différents de 0 de façon continue	Manque de mémoire, swap actif
%wa (iowait)	Durablement > 10 à 20 %	Disque ou stockage réseau lent
%st (steal)	Durablement > 5 à 10 %	Hyperviseur surchargé (VM)
r_await / w_await	> 1 à 2 ms (NVMe), > 10 à 20 ms (HDD)	Stockage saturé ou dégradé
%util	≈ 100 % sur un disque mécanique	Disque saturé (peu fiable sur SSD)
Mémoire available	< 10 % de la mémoire totale	Risque d'OOM killer
Retransmissions TCP	> 1 % des segments	Perte de paquets, congestion

E. Glossaire

TERME	DÉFINITION
Charge moyenne	Nombre moyen de tâches exécutables ou en attente non interruptible, sur 1, 5 et 15 min
iowait (%wa)	Temps où le CPU est inactif alors que des E/S disque sont en attente
Steal (%st)	Temps CPU « volé » à une machine virtuelle par l'hyperviseur
Swap	Espace disque utilisé comme extension de la mémoire ; lent
Cache / buffers	Mémoire utilisée pour accélérer les accès disque, récupérable
IOPS	Nombre d'opérations d'entrée/sortie par seconde
Latence (await)	Temps moyen de traitement d'une E/S, file d'attente comprise
Socket	Extrémité d'une communication réseau (adresse + port)
IDS / IPS	Système de détection / de prévention d'intrusions
Usurpation ARP	Attaque où une machine se fait passer pour une autre sur le réseau local

F. Sources et références

- Ravi Saive, « 24 des meilleurs outils en ligne de commande pour surveiller les performances Linux », Tecmint (tecmint.com), mis à jour le 8 septembre 2025. Article dont ce guide reprend la sélection d'outils et qu'il corrige et enrichit.
- Brendan Gregg, « Linux Performance Analysis in 60,000 Milliseconds », Netflix Technology Blog (2015) ; « The USE Method » (brendangregg.com).
- Pages de manuel : `top(1)`, `vmstat(8)`, `iostat(1)`, `sar(1)`, `lsof(8)`, `ss(8)`, `tcpdump(8)`, `iftop(8)`, `nethogs(8)`, `vnstat(1)`, `atop(1)`, `lastcomm(1)`.
- Documentation des projets : Netdata (learn.netdata.cloud), Suricata (docs.suricata.io, OISF), Nagios Core, Monit (mmonit.com), Monitorix (monitorix.org).

DOCUMENT RÉDIGÉ ET MIS EN FORME PAR

Ngouye GNING

Version 1.0 · Octobre 2026